



Fundamentos de Mecatrônica

ENG1731

Lista 03

Aluno(a)	Paloma Fernanda Loureiro Sette - 1621595
Professor(a)	João Carlos Virgolino Soares

Rio de Janeiro, 26 de Abril de 2023

Sumário

Lista de Figuras	1
1 Introdução	2
2 Questão 01	3
2.1 Equação do torque eletromagnético:	3
2.2 Equação da força contra-eletromotriz (back-EMF):	3
2.3 Equação do torque de carga:	3
2.4 Modelo Matemático	4
2.4.1 Elétrico	4
2.4.2 Mecânico	4
3 Questão 02	6
4 Questão 03	7
5 Questão 04	7
6 Questão 05	10
7 Questão 06	12
7.0.1 Solução homogênea:	12
7.0.2 Solução particular:	13
7.0.3 Solução numérica no Simulink:	14
7.0.4 Resposta analítica no MATLAB:	14
Referências	16

Lista de Figuras

1	Datasheet do motor DC brushed Maxon DCX 19 S	2
2	Modelagem com o Simulink	7
3	Workspace: gráfico do deslocamento angular em função do tempo	9
4	Workspace: gráfico da velocidade angular em função do tempo	9
5	Workspace: gráfico da corrente em função do tempo	10
6	Workspace: gráfico do torque em função do tempo	10
7	Simulink: Deslocamento angular em função do tempo	11
8	Simulink: Velocidade angular em função do tempo	11
9	Simulink: Torque em função do tempo	12
10	Gráfico gerado da velocidade angular com a resposta analítica no MATLAB	15

1 Introdução

Este relatório refere-se ao terceiro trabalho da disciplina de Fundamentos de Mecatrônica, ENG1731, de 2023.1.

Trataremos da simulação de um sistema mecânico do motor DC brushed Maxon DCX 19 S.

DCX 19 S Graphite Brushes DC motor Ø19 mm



Motor Data							
1_ Nominal voltage	V	9	12	18	24	36	48
2_ No load speed	rpm	12900	12800	12600	12700	12700	12700
3_ No load current	mA	102	75	48.9	37.4	25	18.7
4_ Nominal speed	rpm	10900	10800	10600	10600	10700	10700
5_ Nominal torque (max. continuous torque)	mNm	11.3	11.4	11.4	11.1	11.3	11.3
6_ Nominal current (max. continuous current)	A	1.81	1.35	0.884	0.657	0.445	0.335
7_ Stall torque	mNm	73.8	73.9	72.2	73.2	73.9	73.8
8_ Stall current	A	11.2	8.30	5.33	4.11	2.77	2.07
9_ Max. efficiency	%	82	82	82	81	82	82
10_ Terminal resistance	Ω	0.802	1.45	3.38	5.84	13.0	23.2
11_ Terminal inductance	mH	0.045	0.082	0.191	0.329	0.740	1.320
12_ Torque constant	mNm/A	6.58	8.90	13.5	17.8	26.7	35.6
13_ Speed constant	rpm/V	1450	1070	705	536	358	268
14_ Speed/torque gradient	rpm/mNm	177	174	176	176	174	174
15_ Mechanical time constant	ms	4.94	4.90	4.88	5.07	5.00	4.97
16_ Rotor inertia	gcm ²	2.67	2.68	2.65	2.75	2.74	2.72

Figura 1: Datasheet do motor DC brushed Maxon DCX 19 S

2 Questão 01

Encontre as equações que descrevem a dinâmica do motor usando o modelo de motor de corrente contínua com campo constante visto na aula 6;

As equações que descrevem a dinâmica do motor DCX 19 S Graphite Brushes usando o modelo de motor de corrente contínua com campo constante são as seguintes:

2.1 Equação do torque eletromagnético:

$$T_{em} = K_t i \quad (1)$$

Onde:

- T_{em} é o torque eletromagnético produzido pelo motor;
- K_t é a constante de torque do motor, medida em mNm/A ;
- i é a corrente elétrica fornecida ao motor, medida em A ;

2.2 Equação da força contra-eletromotriz (back-EMF):

$$e_b = K_e \omega \quad (2)$$

Onde:

- e_b é a força contra-eletromotriz induzida pelo motor, medida em V ;
- K_e é a constante elétrica do motor, medida em rpm/V ;
- ω é a velocidade angular do motor, medida em rad/s .

2.3 Equação do torque de carga:

$$T_{carga} = J \frac{d\omega}{dt} + b\omega \quad (3)$$

Onde:

- T_{carga} é o torque aplicado na carga, medida em mNm ;
- J é a inércia do rotor do motor, medida em gcm^2 ;
- $\frac{d\omega}{dt}$ é a aceleração angular do motor, medida em rad/s^2 ;
- b é o coeficiente de atrito viscoso, medida em $mNm/(rad/s)$.

2.4 Modelo Matemático

2.4.1 Elétrico

$$e_a = R_a i_a + e_b \longrightarrow e_a = R_a i_a + K_e \omega \quad (4)$$

Onde:

- e_a é a tensão elétrica fornecida ao motor, medida em V;
- R_a é a resistência elétrica do motor, medida em *ohm*;
- i_a é a corrente elétrica fornecida ao motor, medida em A;
- e_b é a força contra-eletromotriz induzida pelo motor, medida em V.

2.4.2 Mecânico

Somatório de torques:

$$T_{em} = T_{carga} \longrightarrow K_t i_a = J \frac{d\omega}{dt} + b\omega \quad (5)$$

Sabemos que $\omega = \frac{d\theta}{dt}$, logo,

$$T_{em} = T_{carga} \longrightarrow K_t i_a = J \frac{d^2\theta}{dt^2} + b \frac{d\theta}{dt} \quad (6)$$

As equações acima descrevem o comportamento do motor DCX 19 S Graphite Brushes usando o modelo de motor de corrente contínua com campo constante. É importante notar que essas equações são simplificações do comportamento real do motor e podem não levar em conta alguns efeitos não lineares ou não ideais do motor.

Portanto, fazendo as substituições necessárias, podemos obter nossa equação geral da dinâmica do motor:

$$e_a = R_a i_a + K_e \frac{d\theta}{dt} \longrightarrow i_a = \frac{1}{R_a} e_a - \frac{K_e}{R_a} \frac{d\theta}{dt} \quad (7)$$

Substituindo i_a na equação dos torques, teremos:

$$K_t \left(\frac{1}{R_a} e_a - \frac{K_e}{R_a} \frac{d\theta}{dt} \right) = J \frac{d^2\theta}{dt^2} + b \frac{d\theta}{dt} \quad (8)$$

Logo, nossa equação final da dinâmica do motor será:

$$J \frac{d^2\theta}{dt^2} = K_t \frac{1}{R_a} e_a - \left(K_t \frac{K_e}{R_a} + b \right) \frac{d\theta}{dt} \quad (9)$$

Podemos considerar que:

$$\longrightarrow K_t \frac{K_e}{R_a} + b = B$$

$$\longrightarrow K_t \frac{1}{R_a} = K.$$

e_a é nossa entrada e $\frac{d\theta}{dt}$ é nossa saída.

$$\ddot{\theta} = \frac{K e_a - B \dot{\theta}}{J} \tag{10}$$

3 Questão 02

Selecione no datasheet os parâmetros necessários para simular o comportamento do motor com uma tensão nominal de 12 V.

Os parâmetros necessários para simular o comportamento do motor com uma tensão nominal de 12V são:

1. Nominal voltage (V) = 12;
2. No load speed (rpm) = 12800;
3. No load current (mA) = 75;
4. Nominal speed (rpm) = 10800;
5. Nominal torque ($max.continuoustorque$)(mNm) = 11.4;
6. Nominal current ($max.continuouscurrent$)(A) = 1.35;
7. Stall torque (mNm) = 73.9;
8. Stall current (A) = 8.30;
9. Max. efficiency (%) = 82;
10. Terminal resistance (ohm) = 1.45;
11. Terminal inductance (mH) = 0.082;
12. Torque constant (mNm/A) = 8.90;
13. Speed constant (rpm/V) = 1070;
14. Speed/torque gradient (rpm/mNm) = 174;
15. Mechanical time constant (ms) = 4.90;
16. Rotor inertia (gcm^2) = 2.68;

4 Questão 03

Simule o comportamento dinâmico do motor escolhido no Simulink utilizando o modelo obtido e os parâmetros do datasheet.

Teremos a seguinte equação para modelar:

$$\ddot{\theta} = \frac{K e_a - B \dot{\theta}}{J}$$

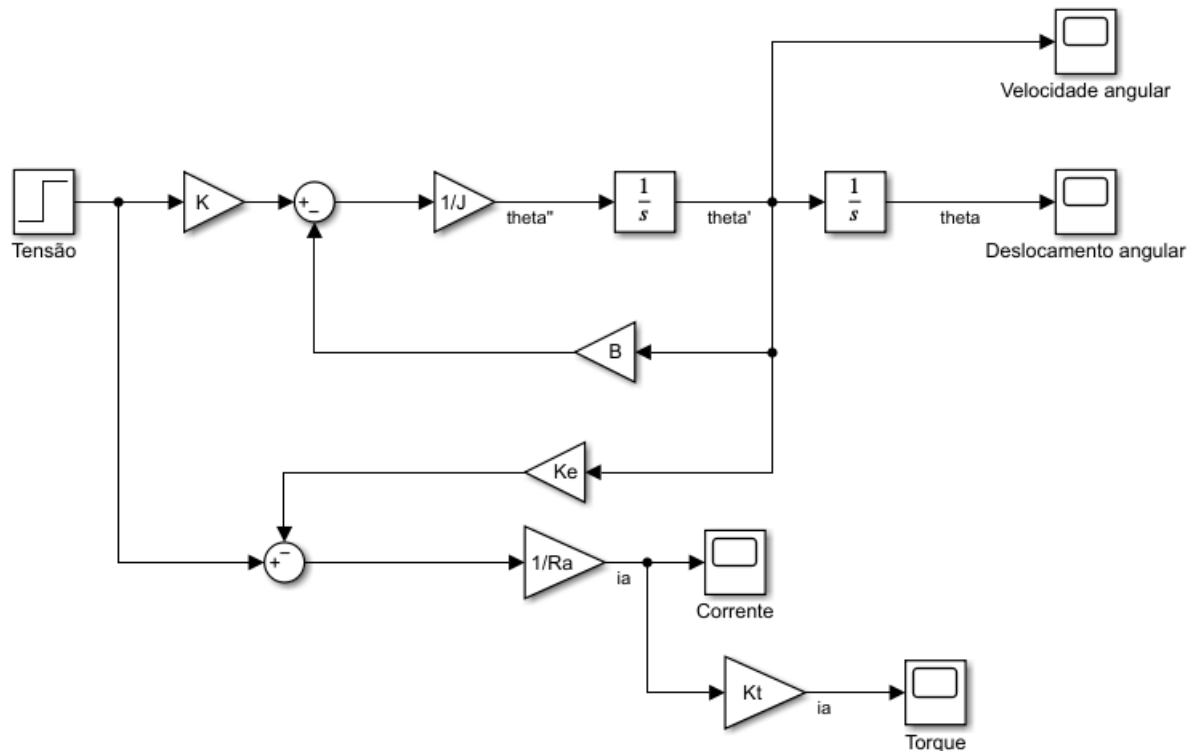


Figura 2: Modelagem com o Simulink

5 Questão 04

Crie um script no MATLAB para definir os parâmetros do sistema e rodar o Simulink. No script criado, gere gráficos das respostas do sistema. É necessário enviar a resposta do Simulink para o workspace do MATLAB e plotar no script.

```
%LISTA 03
close all
clear
clc

% Definir os parâmetros do motor
La = 0.082e-3;      % Indutância (H)
Ra = 1.45;          % Resistência (Ω)
```

```

Kt = 8.90e-3;           % Constante de torque (Nm/A)
Kv = 1070*(2*pi)/60;    % Constante de velocidade (rad/s)
Ke = 1/Kv;

J = 2.68e-7;
b = 0.0;

K = Kt/Ra;
B = (b+Kt*Ke/Ra);

Ea = 12;                % Tensao nominal (V)

out = sim("simulink_model_L03.slx");

%%
t = out.tout;
w = out.w;

plot(w)
title('Velocidade angular');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel("theta");
grid on;

%%
t1 = out.tout;
w1 = out.w1;

plot(w1)
title('Deslocamento angular');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel("theta");
grid on;

%%
t2 = out.tout;
w2 = out.w2;

plot(w2);
title('Corrente');
xlabel('Tempo (s)');
ylabel("ia");
grid on;

%%
t3 = out.tout;
w3 = out.w3;

plot(w3)

```

```
title('Torque');  
xlabel('Tempo (s)');  
ylabel("ia");  
grid on;
```

Seguem os gráficos gerados através do script do MATLAB, ao enviar a resposta do Simulink para o workspace.

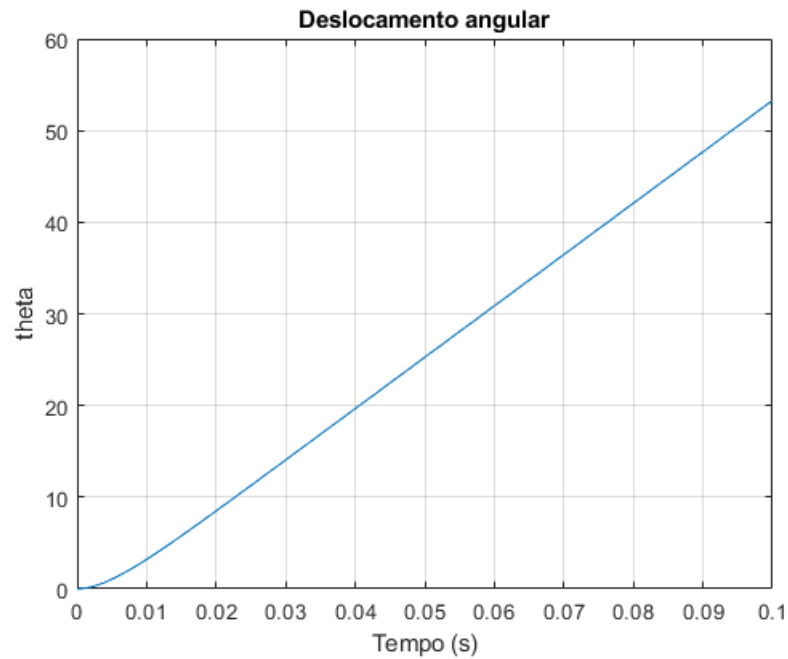


Figura 3: Workspace: gráfico do deslocamento angular em função do tempo

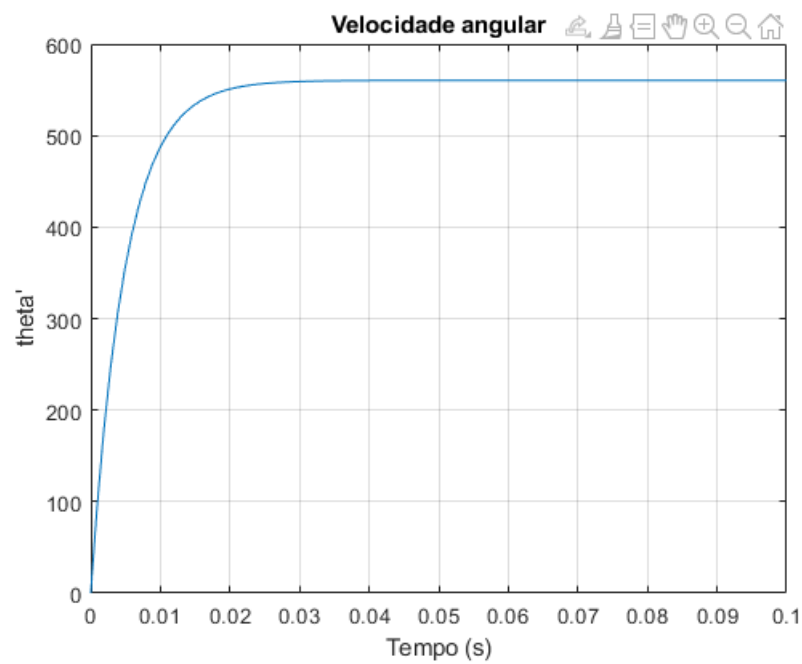


Figura 4: Workspace: gráfico da velocidade angular em função do tempo

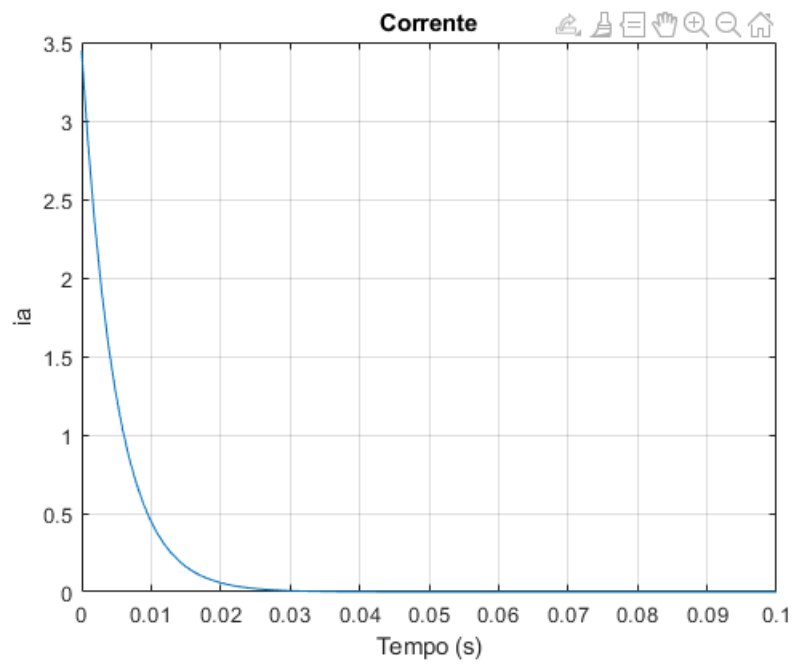


Figura 5: Workspace: gráfico da corrente em função do tempo

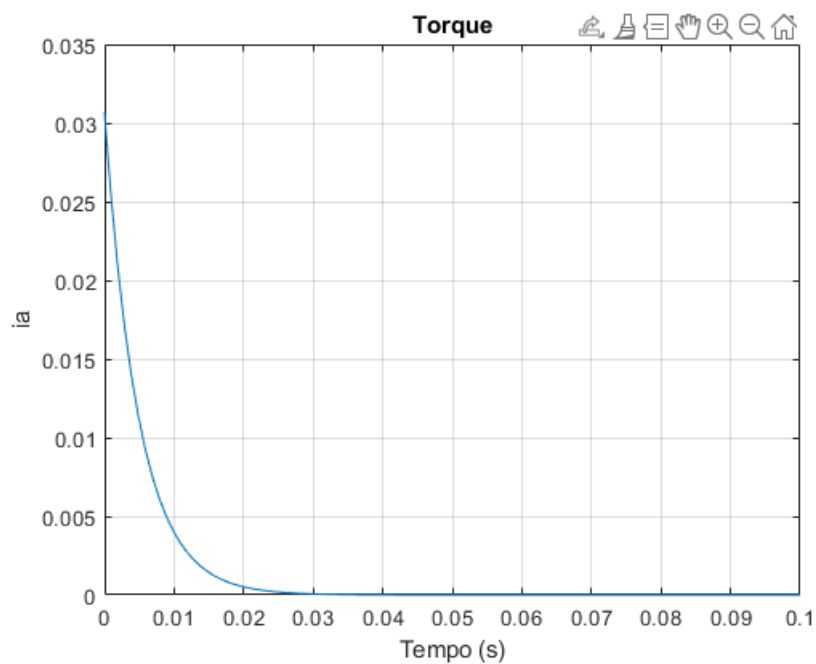


Figura 6: Workspace: gráfico do torque em função do tempo

6 Questão 05

Crie as curvas de velocidade angular em função do tempo, torque em função do tempo, corrente em função do tempo. Compare os resultados com os dados do datasheet.

Com o Simulink, geramos as seguintes curvas:

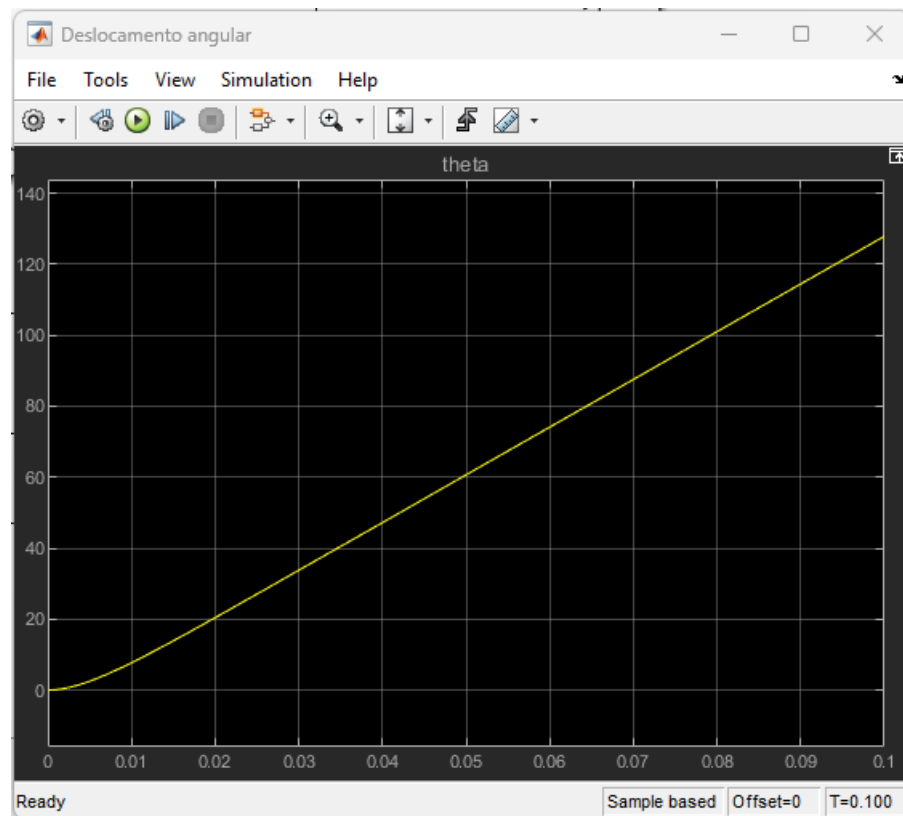


Figura 7: Simulink: Deslocamento angular em função do tempo

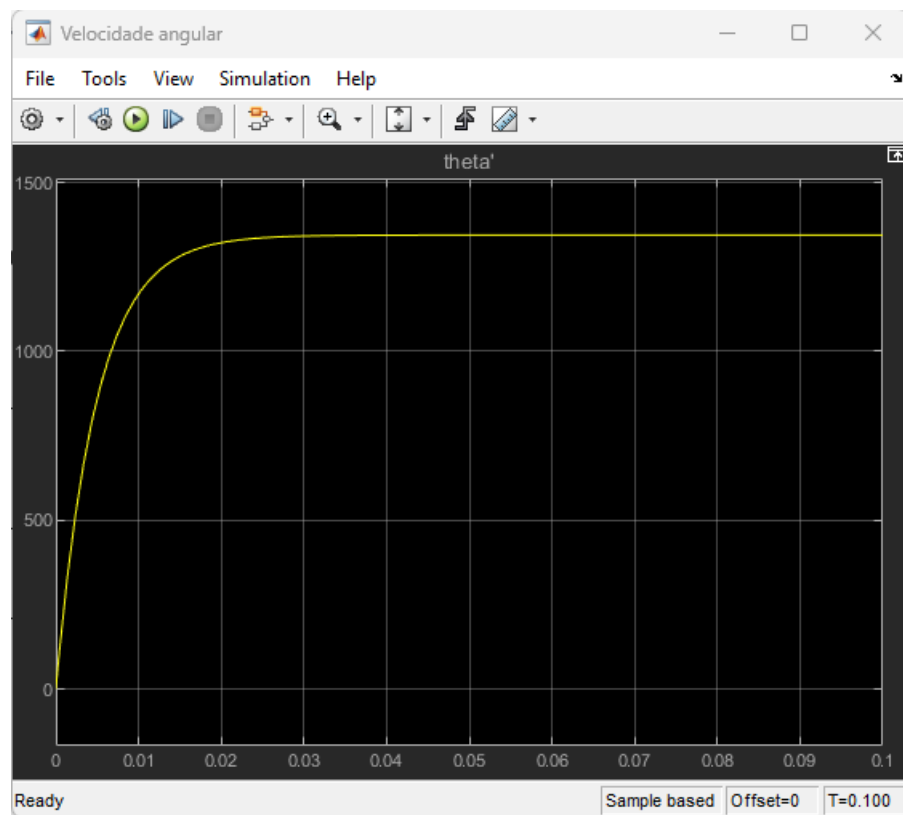


Figura 8: Simulink: Velocidade angular em função do tempo

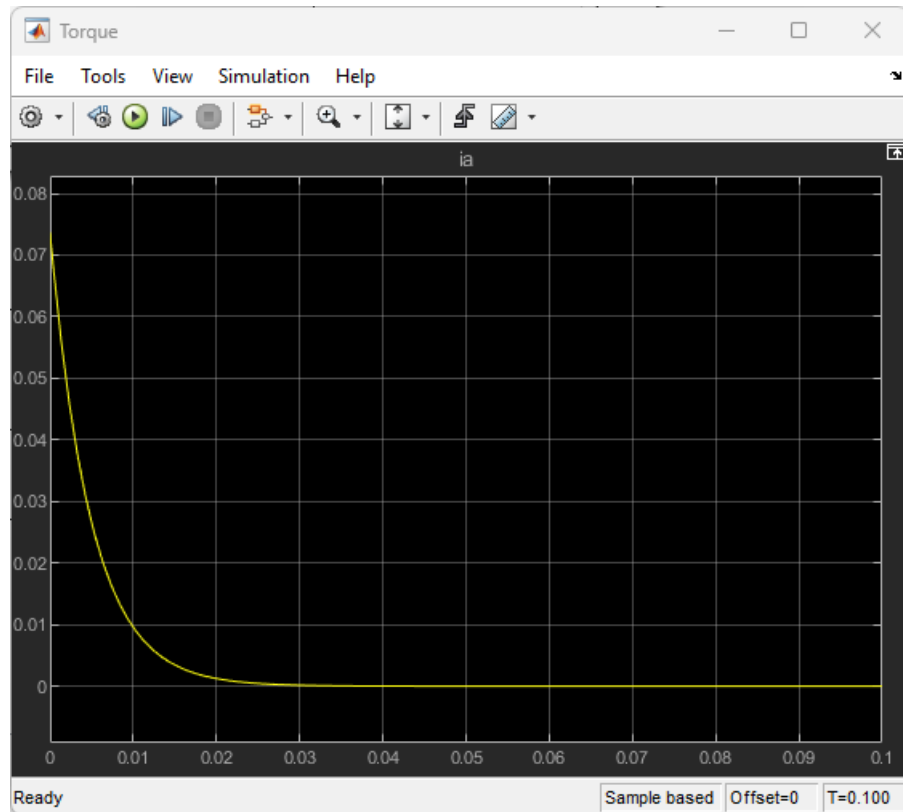


Figura 9: Simulink: Torque em função do tempo

7 Questão 06

Encontre a resposta analítica (solução particular + homogênea) do modelo matemático, com uma entrada constante de $12V$. Crie no MATLAB a curva de velocidade angular em função do tempo usando a resposta analítica encontrada e compare com a solução numérica do Simulink.

7.0.1 Solução homogênea:

Sabemos que

$$\ddot{\theta} = \frac{K}{J}e_a - \frac{B}{J}\dot{\theta}$$

Portanto, nossa solução homogênea será a seguinte:

$$\ddot{\theta} + \frac{B}{J}\dot{\theta} = 0 \quad (11)$$

Nossa equação característica será, então:

$$\lambda^2 + \frac{B}{J}\lambda = 0 \quad (12)$$

Portanto, os polos serão $\lambda_1 = 0$ e $\lambda_2 = -\frac{B}{J}$.

Sabemos que o sistema não é BIBO-estável.

Agora, analisando $\dot{\omega}$, teremos:

$$\dot{\omega} + \frac{B}{J}\omega = 0 \quad (13)$$

Pois, sabemos que $\omega = \dot{\theta}$. Então, teremos a seguinte equação diferencial:

$$\begin{aligned} \frac{d\omega}{dt} &= -\frac{B}{J}\omega \\ \frac{1}{\omega}d\omega &= -\frac{B}{J}dt \longrightarrow \int \frac{1}{\omega}d\omega = \int -\frac{B}{J}dt \\ \ln \omega &= -\frac{Bt}{J} + C \longrightarrow \omega = Ce^{-\frac{Bt}{J}} \end{aligned}$$

7.0.2 Solução particular:

Para encontrar a solução particular, sabemos que temos uma entrada constante de $12V$, que representa a tensão aplicada no motor. Portanto, podemos considerar que a solução particular é uma função linear que depende da entrada:

$$\omega_p = ke_a \quad (14)$$

Substituindo na equação diferencial, temos:

$$\ddot{\theta} = \frac{K}{J}e_a - \frac{B}{J}\dot{\theta} = \frac{K}{J}e_a - \frac{B}{J}(\dot{\omega}_p + \dot{\omega}_h) = \frac{K}{J}e_a - \frac{B}{J}\left(\frac{d}{dt}(ke_a) + \dot{\omega}_h\right) = \frac{K}{J}e_a - \frac{Bk}{J}\left(\frac{d}{dt}e_a + \dot{\omega}_h\right) \quad (15)$$

Assim, precisamos encontrar um valor de k que anule a parte homogênea da solução, ou seja, que satisfaça a equação $\dot{\omega}_h + \frac{B}{J}\omega_h = 0$. Temos que $\omega_h = Ce^{-\frac{Bt}{J}}$, portanto,

$$\dot{\omega}_h + \frac{B}{J}\omega_h = -\frac{BC}{J}e^{-\frac{Bt}{J}} + \frac{BC}{J}e^{-\frac{Bt}{J}} = 0 \quad (16)$$

Assim, $C = B/J$. Substituindo na equação da solução particular, temos:

$$\ddot{\theta} = \frac{K}{J}e_a - \frac{B^2}{JK}e_a = \left(\frac{K}{J} - \frac{B^2}{JK}\right)e_a \Rightarrow k = \frac{J}{K - B^2/J} \quad (17)$$

Então, a solução geral do sistema com entrada constante é:

$$\omega(t) = \omega_h(t) + \omega_p(t) = Ce^{-\frac{Bt}{J}} + \frac{J}{K - B^2/J}e_a \quad (18)$$

7.0.3 Solução numérica no Simulink:

A solução numérica no Simulink pode ser obtida usando o modelo matemático do sistema e uma entrada constante de 12V. Para isso, podemos definir a entrada como uma constante controlada com um bloco "Constant". O modelo do sistema é dado pelo arquivo "simulink_model_L03.slx". A simulação — *locomotiva com entrada constante de 12V, obtemos uma curva da velocidade angular em função do tempo.*

7.0.4 Resposta analítica no MATLAB:

Podemos criar a curva da velocidade angular em função do tempo usando a resposta analítica encontrada. Para isso, podemos usar o código abaixo no MATLAB:

```
close all
clear
clc

% Definir os parâmetros do motor
La = 0.082e-3;      % Indutância (H)
Ra = 1.45;          % Resistência (Ω)
Kt = 8.90e-3;       % Constante de torque (Nm/A)
Kv = 1070*(2*pi)/60; % Constante de velocidade (rad/s)
Ke = 1/Kv;

J = 2.68e-7;
b = 0.0;

K = Kt/Ra;
B = (b+Kt*Ke/Ra);

Ea = 12;            % Tensão nominal (V)

% Encontrar a velocidade angular em função do tempo (resposta analítica)
t = linspace(0, 1, 1000); % tempo em segundos
C = B/J;
k = J/(K-B^2/J);
w_h = C*exp(-B*t/J);
w_p = k*Ea;
w_a = w_h + w_p;

% Simular a curva da velocidade angular em função do tempo (resposta numérica)
out = sim("simulink_model_L03.slx");
t_s = out.tout;
w_s = out.w;

%% Plotando as curvas de velocidade angular em função do tempo
plot(w_a)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('Velocidade angular (rad/s)')
```



```

title('Resposta analítica')
grid on

plot( w_s)
xlabel('Tempo (s)')
ylabel('Velocidade angular (rad/s)')
title('Resposta numérica')
grid on

```

Este código define os parâmetros do sistema e usa a resposta analítica para obter a curva da velocidade angular em função do tempo. Em seguida, o modelo matemático do sistema é simulado no Simulink para obter a resposta numérica. As duas curvas são plotadas para comparação.

As soluções forem coerentes, pois as curvas são semelhantes. Abaixo, podemos ver o resultado da geração da curva de velocidade angular gerado com a resposta analítica pelo MATLAB.

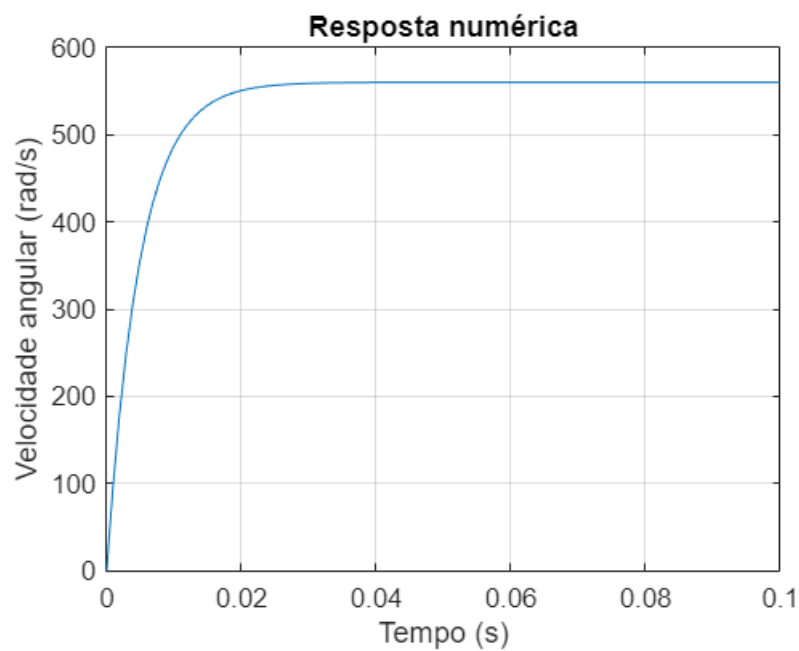


Figura 10: Gráfico gerado da velocidade angular com a resposta analítica no MATLAB

Referências

- [1] © 1994-2022 The MathWorks, Inc[®]: *Simulink - Simulation and Model-Based Design*. mathworks.com/help/simulink/, 2022. Acesso em março de 2023.